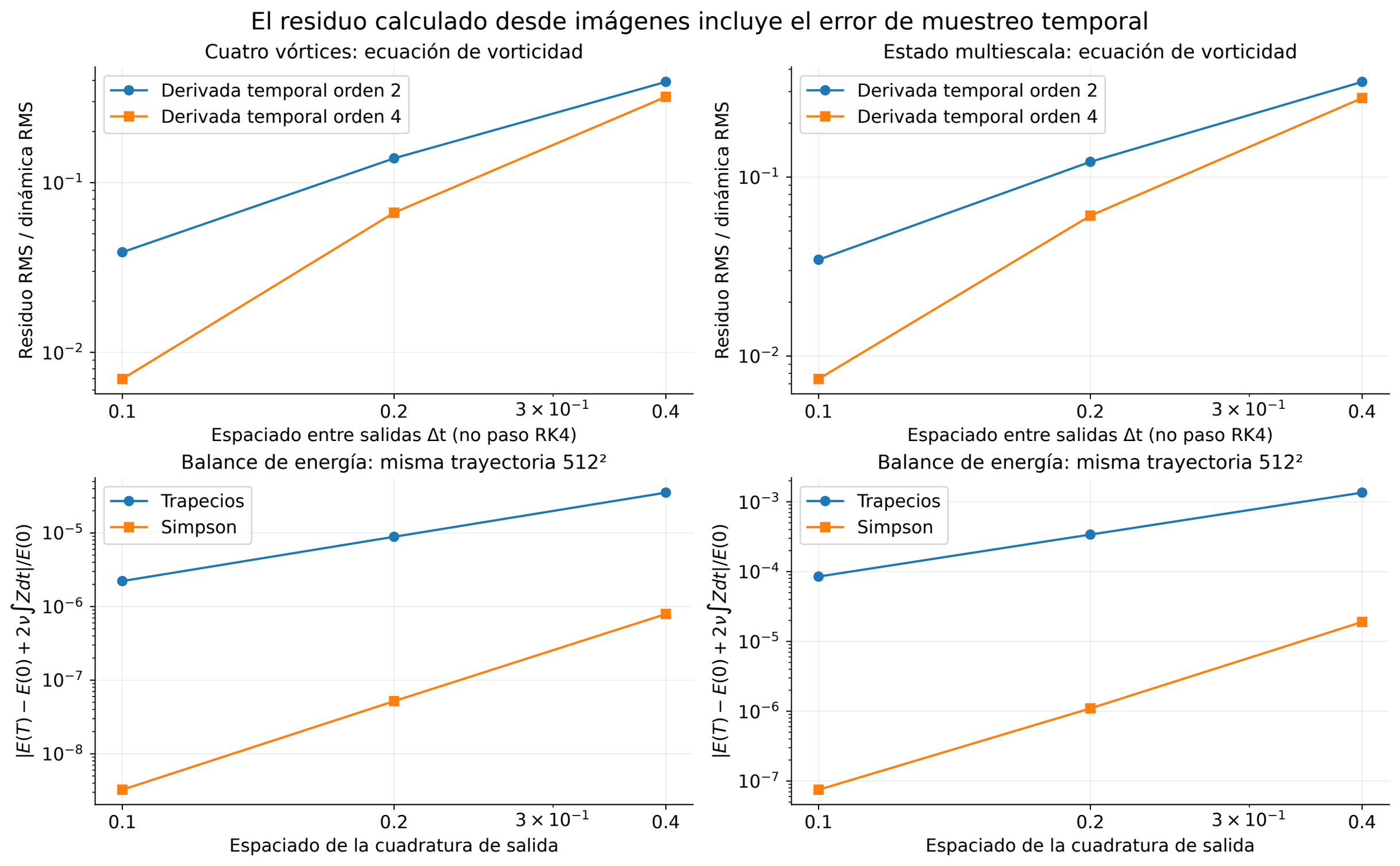
El residuo calculado desde imágenes incluye el error de muestreo temporal
Cuatro vórtices: ecuación de vorticidad
Estado multiescala: ecuación de vorticidad
Derivada temporal orden 2
Derivada temporal orden 4
Residuo RMS / dinámica RMS
10^{-1}
10^{-2}
0.1
0.2
3×10^{-1}
0.4
Espaciado entre salidas Δt (no paso RK4)
Balance de energía: misma trayectoria 512²
Trapecios
Simpson
$|E(T) - E(0) + 2\nu \int Z dt| / E(0)$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
Espaciado de la cuadratura de salida